

MATRIZ DE DESK RESEARCH - METODOLOGÍA VDI 2206

Nro	Fuente	Autor/ Institución	Año	Referencia	Estado de tecnología encontrado	Exigencia o requisito identificado	Restricción o limitación	Función principal	Aplicación al proyecto
1	Artículo científico	Meng, C., Yang, W., Ren, X. J., Wang, D. y Li, M. Z. (pruebas en el norte de China)	2023	Meng, C., Yang, W., Ren, X. J., Wang, D., & Li, M. Z. (2023). In-situ soil texture classification and physical clay content measurement based on multi-source information fusion. <i>Int. J. Agric. & Biol. Eng.</i> , 16(1),	Un medidor de CE aparente y una imagen de la superficie alimentan un modelo embebido; ExtraTrees obtuvo F1 de 0.82 al clasificar textura.	Analizar la textura en tiempo real, sin preparar la muestra.	Va montado en vehículo, con cámara y estructura mecánica; se probó en tres campos del norte de China.	Estimar y clasificar textura	Precedente de clasificación textural con modelo embebido, que respalda la viabilidad de tu firmware.

Nro	Fuente	Autor/ Institución	Año	Referencia	Estado de tecnología encontrado	Exigencia o requisito identificado	Restricción o limitación	Función principal	Aplicación al proyecto
				203–211.					
2	Artículo científico	Kilinc, E. y Orhan, U. (Univ. Agri İbrahim Çeçen y Univ. de Çukurova, Turquía)	2025	Kilinc, E., & Orhan, U. (2025). Improving the accuracy of soil texture determination using pH and electroconductivity values with ultrasound penetration-based digital soil texture analyzer. <i>PeerJ Computer Science</i> .	Un analizador ultrasónico de textura combinado con pH y CE predice arena, limo y arcilla con SVR, Random Forest y red neuronal; Random Forest fue el mejor, con R ² de 0.52, 0.33 y 0.31.	Incluir pH y CE como variables mejora la estimación de la textura.	Precisión modesta (R ² entre 0.31 y 0.52) y dependencia de un equipo ultrasónico.	Estimar textura	Justifica medir pH y CE, y fija una expectativa realista de precisión para tu estimación.

Nro	Fuente	Autor/ Institución	Año	Referencia	Estado de tecnología encontrado	Exigencia o requisito identificado	Restricción o limitación	Función principal	Aplicación al proyecto
3	Reporte institucional (glosario UNDRR que cita a FAO y a Richards)	FAO (1988); Richards, L. A. (1954); UNDRR	1988 / 1954 (citados en UNDRR, s. f.)	UNDRR. (s. f.). Salinity. (Cita a FAO, 1988, y a Richards, 1954.)	Las clases de salinidad según la CE del extracto de saturación son: no salino 0–2, ligeramente salino 2–4, moderado 4–8, fuertemente salino 8–16 y muy fuertemente salino más de 16 dS/m.	Expresar el diagnóstico de salinidad con esos umbrales.	Los umbrales se definen sobre ECe, la CE del extracto de pasta saturada, que es distinta de la CE aparente del suelo, así que hace falta una conversión.	Diagnosticar salinidad	Define las categorías de salinidad del firmware.

Fuentes relevantes del desk research y su aplicación al proyecto

- Kilinc, E., y Orhan, U. (2025). Improving the accuracy of soil texture determination using pH and electro conductivity values with ultrasound penetration-based digital soil texture analyzer. *PeerJ Computer Science*. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.2663>
- Meng, C., Yang, W., Ren, X. J., Wang, D., y Li, M. Z. (2023). In-situ soil texture classification and physical clay content measurement based on multi-source information fusion. *International Journal of Agricultural and Biological Engineering*, 16(1), 203–211. <https://doi.org/10.25165/j.ijabe.20231601.6918>
- UNDRR. (s. f.). *Salinity*. <https://www.undrr.org/understanding-disaster-risk/terminology/hips/en0007>